Début thèse

Méthodes efficaces pour l'estimation de modèles spatio-temporel

Alexandre Loret

Semaine 1 : Lecture de papiers

- **Christopher K. Wikle and Andrew Zammit-Mangion. Statistical deep learning for spatial and spatiotemporal data. Annual Review of Statistics and Its Application, 10 :247–270, 2023.**
  - DL avec des méthodes classiques de statistiques

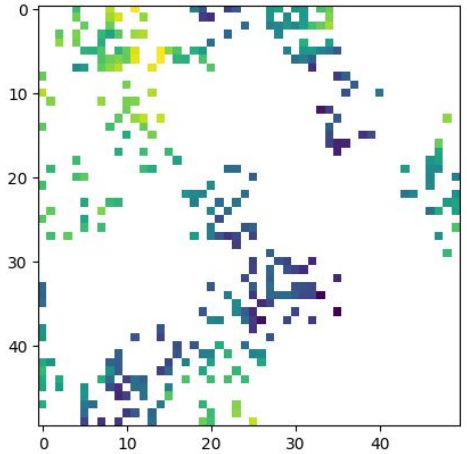
- **A Case Study Competition Among Methods for Analyzing Large Spatial Data, Heaton et al (2019)**
  - Pallier aux problèmes liés aux grands dataset spatiaux pour les processus gaussiens

- **Andrew Zammit-Mangion, Matthew Sainsbury-Dale, and Raphaël Huser. Neural methods for amortized inference. Annual Review of Statistics and Its Application, 12 :311–335, 2025.**
  - Inférence amortie avec des réseaux de neurones

- **Matthew Sainsbury-Dale, Jordan Richards, Andrew Zammit-Mangion, and Raphaël Huser. Neural bayes estimators for irregular spatial data using graph neural networks. arXiv preprint arXiv :2310.02600, 2023.**
  - Avec des GNN pour les données irrégulières

Semaine 2 : Code GNN

- On simule des données
- Conversion
  - Graphe : on construit un graphe en regardant les k plus proches voisins
    - Des poids sur les noeuds et les arêtes
  - Grille : on fait la moyenne des points pour chaque case de la grille
- Entrainement
  - GNN : Sainsbury-Dale et al.
  - CNN : masque sur les valeurs manquantes



Semaine 2 : Code

Résultats

GNN 30 plus proche voisins

> temps de génération des données 05:11

> temps entrainement 2:32:48 et score 0.0844

GNN 5 plus proche voisins

> temps de génération des données 04:28

> temps entrainement 33:27 et score 0.0983

CNN 100x100

> temps de génération des données 02:17

> temps entrainement 18:16 et score 0.0893